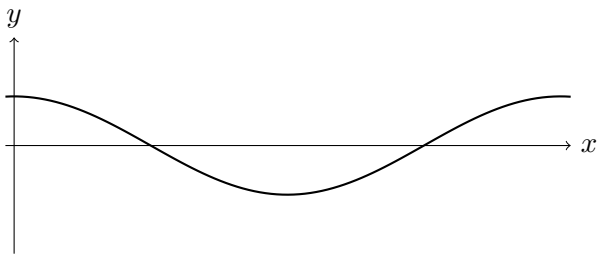
Motivace a návaznost

Graf kosinu nezačínej bez souvislosti: vznikne z grafu sinu posunutím o $\frac{\pi}{2}$ doleva. Nech vedle sebe zakreslit obě funkce.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Kosinus má periodu 2π, obor hodnot $[-1;1]$ a je sudý. Posun argumentu $x-p$ znamená posun grafu vpravo o p.



Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $f(x)=3\cos x:$ obor hodnot.

Řešení:

$$H(f)=[-3;3]$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $g(x)=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$.

Řešení:

$$\text{Jde o posun } \cos x \text{ doprava o } \frac{\pi}{2}$$
$$g(x)=\sin x$$

Poznámka pro učitele. *Žáci porovnají vrcholy, nulové body a posunutí obou základních grafů.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $f(x)=\sin(x-\pi):$ posun.
b) $f(x)=\cos(x+\frac{\pi}{2}):$ posun.
c) $f(x)=\operatorname{tg} x:$ asymptoty.
d) $f(x)=\operatorname{cotg} x:$ asymptoty.
e) $f(x)=\operatorname{tg}(2x):$ T.
f) $f(x)=\cos(2x)-1:$ $H(f)$.

Řešení:

a) doprava o π.
b) doleva o $\frac{\pi}{2}$.
c) $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$.

d) $x = k\pi$.
e) $\frac{\pi}{2}$.
f) $[-2; 0]$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

U každé funkce udělej náčrtek grafu se stupnicí, významnými body a případnými asymptotami; vlastnosti odečti z grafu.

Domácí úkol

a) $f(x) = 3\sin x - 1:\ H(f)$.
b) $f(x) = \sin(\frac{x}{2}):\ T$.
c) $f(x) = \cos(x - \pi):$ posun.
d) $f(x) = \mathrm{tg}(x - \frac{\pi}{4}):$ posun.
e) $f(x) = \sin x:$ nuly.
f) $f(x) = \cos x:$ nuly.
g) $f(x) = 2\sin x:\ H(f)$.
h) $f(x) = 3\cos x:\ H(f)$.

Řešení:

a) $[-4; 2]$.
b) 4π.
c) vpravo o π.
d) vpravo o $\frac{\pi}{4}$.
e) $x = k\pi$.
f) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
g) $[-2; 2]$.
h) $[-3; 3]$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*